ITI 0402 Loogika
Loeng 3

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Täna

- Üldkehtestatavuse, kehtestatavuse kontroll
  - Semantiliste tabelite meetod

Semantiliste tabelite meetod

- Ennist nägime, kuidas tautoloogiakontrolli ja kehtestatavuskontrolli teha tõeväärtustabeliga.

- Ideeks oli väärtustada valem "seest välja" (st alates lausesümbolitest läbi kõigi alamvalemite kuni valemi endani) järjest kõigis võimalikes väärtustustes.

  Tautoloogiakontrolliks otsitakse vääravat väärtustust, kui see on olemas. (Piisab ühe leidmisest.)
  Kehtestatavuskontrolliks otsitakse kehtestavat väärtustust, kui see olemas on.

- *Semantiliste tabelite* (semantic tableaux) meetod on ökonoomsem.

  Siin otsitakse samuti vääravat või kehtestavat väärtustust, aga "väljast sisse".

Semantiliste tabelite meetod

- Semantiliste tabelite meetodi idee on uurida, mis valemi väärava või kehtestava väärtustuse hüpoteetilisest olemasolust järelduks.
- Nõnda liigutakse huvipakkuvast valemist läbi tema alamvalemite temas esinevate lausesümbolite poole.
- Nt kui $A \wedge B$ on tõene, siis nii A kui ka B peavad olema tõesed.
- Kui $A \wedge B$ on väär, on võimalikud kaks juhtu (mis võivad kattuda), tabel hargneb:
  - A on väär
  - või B on väär.
- Kui $A \supset B$ on tõene, on samuti võimalikud kaks juhtu:
  - A on väär
  - või B on tõene.
- Lausesümbol ei saa samas väärtustuses olla tõene ja väär. Juht, kus ta peaks olema mõlemad korraga, on võimatu.

Tautoloogiakontrolli näide

- Oletame, et valem on mingis väärtustuses väär. Ehitame võimalike juhtude tabeli selle kohta, kuidas see võiks võimalik olla:

$$\cancel{(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r)}$$
$$p \supset q$$
$$q \wedge \cancel{(q \supset r)}$$

$\cancel{p}$		q	
$\cancel{q}$	$\cancel{q \supset r}$	$\cancel{q}$	$\cancel{q \supset r}$
	q		q
	$\cancel{r}$		$\cancel{r}$
✓	✓	×	✓

- 3. juht ei ole võimalik, kuna q ei saa olla korraga tõene ja väär. Teised juhud on kõik probleemideta.
  Seega valem on vääratav ehk pole tautoloogia.
- Valem on väär väärtustustes, kus
  - (1. juht) p, q on mõlemad väärad.
  - või (2. juht) p on väär, q on tõene, r on väär.
  - või (4. juht) q on tõene, r on väär (katab 2. juhu)

Kehtestatavuskontrolli näide

- Oletame, et valem on mingis väärtustuses tõene. Ehitame võimalike juhtude tabeli selle kohta, kuidas see võiks võimalik olla:

$(p \supset q) \supset q \wedge (q \supset r)$		
~~$p \supset q$~~	$q \wedge (q \supset r)$	
p	q	
~~q~~	$q \supset r$	
	~~q~~	r
✓	×	✓

- 2. juht on võimatu, sest q ei saa korraga olla tõene ja väär. Teised juhud on kõik probleemideta.
  Seega valem on kehtestatav.
- Valem on tõene väärtustustes, kus
  - (1. juht) p on tõene, q on väär.
  - või (3. juht) q ja r on mõlemad tõesed.

KNK ja DNK semantilisest tabelist

- Tautoloogiakontrolli semantilisest tabelist saame KNK (vääravate juhtude keeldude konjunktsioonina).
- Toodud näite puhul saame $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ ehk lihtsustatult $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$.
- Kehtestatavuskontrolli semantilisest tabelist saame DNK (kehtestavate juhtude lubade disjunktsioonina).
- Toodud näite puhul saame $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$.